



Desarrollo del sitio web Materials Fadrell con contacto, noticias y clima

Mateo Alvarez

Asignatura: Contacto con el Docente

Actividad: AA2 - Contacto, clima y sitio web del emprendimiento

Proyecto Django: Materials Fadrell

23 de agosto de 2026

Resumen

El presente documento describe la implementación del sitio web del emprendimiento Materials Fadrell, desarrollado en Django. El proyecto integra las opciones solicitadas en la actividad: Home, Empresa, Productos, Oferta del mes, Localización, Contacto, Noticias y Clima. Además, se conectaron los módulos principales con base de datos, se agregó una API para consultar el clima actual mediante OpenWeatherMap y se conservó un script de carga FTP mediante el módulo ftplib de Python.

La solución prioriza la coherencia del contenido con un emprendimiento ferretero, el uso de imágenes claras, una estructura visual ordenada y la consulta dinámica de productos, ofertas y noticias desde SQLite mediante el ORM de Django.

Palabras clave: Django, base de datos, contacto, clima, noticias, OpenWeatherMap.

Contenido del Sitio Web

El sitio web se organiza como una página principal con navegación interna. El menú permite acceder a las secciones Home, Empresa, Productos, Oferta del mes, Localización, Contacto, Noticias y Clima. Esta estructura facilita la revisión del proyecto y responde directamente a las opciones solicitadas en la actividad.

Home

La sección Home presenta el emprendimiento Materials Fadrell con un mensaje comercial orientado a materiales de construcción, herramientas, pinturas, electricidad y plomería. Se emplea una imagen de fondo relacionada con construcción y una llamada a revisar los productos.

Empresa

La sección Empresa incluye misión, visión, valores, organigrama empresarial y colaboradores. Los cargos incluidos son Gerencia general, Ventas y atención al cliente, Bodega y logística, Compras y administración. También se registran colaboradores con nombre, cargo y foto.

Elemento	Contenido implementado
Mision	Proveer materiales de construcción, ferretería y acabados con calidad comprobada, asesoría cercana y entregas responsables.
Vision	Ser un emprendimiento ferretero de referencia en Quito por innovación digital, servicio confiable y soluciones oportunas.
Valores	Responsabilidad, honestidad, puntualidad, respeto por el cliente, trabajo en equipo y mejora continua.
Colaboradores	Mateo Alvarez, Daniela Rivas y Carlos Medina, con cargos y fotos visibles en el front end.

Productos y Ofertas del Mes

Los productos y las ofertas del mes no se presentan como contenido estático. Se crearon tablas en la base de datos y la vista principal consulta esa información con Django ORM. El front end recibe los datos desde Django y los muestra en tarjetas con imagen, categoría, descripción, precio y stock.

Tabla	Campos principales	Uso en el front end
Producto	nombre, categoria, descripcion, precio, stock, imagen_url, activo	Muestra el catálogo filtrable por búsqueda y categoría.
OfertaMes	producto, descripcion, precio_anterior, precio_oferta, activa	Muestra las ofertas activas del mes con precio anterior y precio promocional.

Productos iniciales registrados

Producto	Categoria	Precio	Stock
Taladro electrico profesional	Herramientas	\$79.99	15
Pintura interior blanca	Pinturas	\$28.50	24
Juego de destornilladores	Herramientas	\$18.75	32
Cable electrico THHN	Electricidad	\$35.00	18
Llave ajustable para tuberia	Plomeria	\$22.40	10
Cemento de uso general	Construccion	\$9.80	60

Localizacion y Contacto

La sección Localización presenta la dirección del emprendimiento, teléfono, correo de contacto y un bloque visual tipo mapa. La sección Contacto contiene los campos requeridos: Nombre, E-Mail, Mensaje y el botón Guardar.

El formulario se valida en el navegador y en el backend. Cuando el usuario guarda el mensaje, Django almacena el registro en la tabla Contacto. Además, el sistema intenta enviar un acuse de recibido al correo ingresado mediante la configuración SMTP definida en el archivo .env.

Requisito	Implementacion
Campos del contacto	Nombre, E-Mail, Mensaje y boton Guardar.
Base de datos	Tabla Contacto con nombre, email y mensaje.
Confirmacion	Respuesta en pantalla y envio de acuse de recibido por correo.
Localizacion	Direccion, telefono, correo y mapa visual del emprendimiento.

Noticias y Clima

La sección Noticias se desarrolló con una tabla de base de datos que contiene los campos fecha, título, contenido e imagen. Las noticias publicadas se consultan desde el backend y se muestran en el front end con tarjetas visuales.

La sección Clima consulta el clima actual mediante una API interna del proyecto. La vista del backend llama a OpenWeatherMap y devuelve temperatura, humedad, descripción y viento. La clave de OpenWeatherMap se mantiene en el archivo .env, por lo que no queda expuesta en JavaScript.

Modulo	Campos o datos	Resultado visible
Noticias	fecha, titulo, contenido, imagen_url, publicada	Noticias con fecha, titulo, contenido e imagen.
Clima	temperatura, humedad, descripcion, viento	Consulta del clima actual por ciudad.

Cumplimiento de la Rubrica

Criterio	Evidencia de cumplimiento	Nivel esperado
Opciones Home y Empresa	Contenido coherente con Materials Fadrell, misión, visión, valores, organigrama, colaboradores e imágenes relacionadas con el emprendimiento.	Excelente
Productos y ofertas del mes	Productos y ofertas se visualizan desde la base de datos mediante los modelos Producto y OfertaMes.	Excelente
Localización y contacto	Se muestra la localización del emprendimiento y existe formulario funcional de contacto con guardado en base de datos.	Excelente
Noticias y clima	Noticias con fecha, título, contenido e imagen; clima actual consultado desde OpenWeatherMap por medio de API backend.	Excelente

Archivos Relevantes del Proyecto

Archivo	Funcion
sitio/models.py	Define Contacto, Producto, OfertaMes, Noticia y Colaborador.
sitio/views.py	Renderiza el inicio, guarda contactos y consulta OpenWeatherMap.
templates/index.html	Estructura visual completa del sitio web.
static/js/app.js	Muestra productos, ofertas, noticias, contacto y clima en el front end.
static/css/estilos.css	Define el diseño visual responsive del sitio.
subir_ftp.py	Permite subir archivos por FTP usando ftplib.
README.md	Documenta ejecución, variables .env, pruebas, FTP y GitLab.

Pruebas y Entrega

Se ejecutaron pruebas automatizadas del proyecto. Las pruebas validan el guardado del contacto, la respuesta de la API del clima y la presencia de productos, ofertas, noticias y colaboradores en la página principal. El resultado obtenido fue: 3 pruebas ejecutadas correctamente.

La entrega conserva el script `subir_ftp.py` para publicar archivos mediante FTP con el módulo `ftplib`. Además, el README incluye los comandos sugeridos para guardar el código fuente en GitLab: inicialización del repositorio, confirmación de cambios, creación de rama principal, enlace remoto y envío al repositorio.

Conclusiones

El proyecto cumple con los requisitos funcionales principales de la actividad. El sitio muestra información completa del emprendimiento, administra productos, ofertas, noticias y colaboradores desde base de datos, guarda contactos, presenta localización y consulta el clima actual mediante una API externa protegida desde el backend.

La solución es mantenible porque el contenido dinámico puede editarse desde el panel administrativo de Django sin modificar directamente el código del front end.

Referencias

Django Software Foundation. (2026). *Django documentation*. <https://docs.djangoproject.com/>

OpenWeather. (2026). *Current weather data API*. <https://openweathermap.org/current>

Python Software Foundation. (2026). *ftplib - FTP protocol client*.
<https://docs.python.org/3/library/ftplib.html>

GitLab. (2026). *GitLab documentation*. <https://docs.gitlab.com/>